



AI 医疗行业

作者：开卷有财

核心结论

- 行业进入高速成长期：**AI 医疗正从技术验证的"导入期"迈入规模化商业落地的"成长期"。全球市场预计以 34.5%的复合年增长率（CAGR）从 2025 年的 280.7 亿美元扩张至 2035 年的 5438.3 亿美元。中国作为亚太地区的增长引擎，在政策、需求和技术共振下，市场空间广阔。
- 产业链价值向中下游集中：**基础层的算力与芯片（如英伟达）构成底层支撑，但价值链的利润核心与投资机会更多集中于**中游的技术平台/解决方案提供商**和**下游的医疗场景应用方**。其中，拥有垂直领域数据壁垒、算法能力并能实现商业闭环的公司更具优势。
- A 股优选"技术+场景"双轮驱动型公司：**单纯的概念炒作已过时，具备**真实营收贡献、清晰商业模式和持续研发能力**的企业是关注重点。我们首推在医疗 IT、智慧医院领域具有深厚积累，并成功将 AI 产品化的龙头公司；同时关注在药物研发、医学影像等细分赛道具有独特卡位的成长型公司。
- 投资需平衡成长性与确定性：**当前行业仍面临数据隐私、监管审批、盈利模式验证等挑战。因此，投资组合应兼顾已进入业绩兑现期的行业龙头（提供确定性）和处于爆发前夜的高弹性细分赛道先锋（提供成长性）。

第一部分：行业核心素描

1.1 定义与范畴：精准界定产业链图谱

AI 医疗，指人工智能技术在医疗健康领域各环节的应用。其核心是**利用机器学习、深度学习、自然语言处理（NLP）和计算机视觉等技术**，处理、分析和理解复杂的医疗数据，以辅助甚至完成诊断、治疗、研发、管理等工作。

在 A 股市场，AI 医疗并非一个独立的板块，而是广泛渗透于多个传统与新兴板块之中，主要覆盖以下产业链环节：

- **上游 - 基础层：**提供算力、算法框架和数据基础。包括 AI 芯片（如 GPU）、云计算服务（IaaS/PaaS）、数据标注与治理服务等。A 股代表性公司较少，多受全球巨头（如英伟达）影响。
- **中游 - 技术层/平台层：**AI 医疗的核心环节，负责开发医疗场景专用的算法模型、平台或解决方案。包括：
 - **医疗 AI 软件与平台提供商：**如卫宁健康（医疗 IT+AI 大模型）、创业慧康等。

- **医疗大数据与 AI 技术服务商**：如医渡科技（港股），专注于构建医疗知识图谱与数据智能平台。
- **下游 - 应用层**：将 AI 技术具体落地于各类医疗场景。这是 A 股公司最为集中的领域，可细分为：
 - **医学影像 AI**：辅助 CT、MRI、X 光等影像的读片与诊断。
 - **AI 辅助药物研发**：应用于靶点发现、化合物筛选、临床试验优化等。
 - **智慧医院与医疗信息化**：AI 赋能医院管理、临床决策支持（CDSS）、电子病历等。
 - **慢病管理与健康管理**：基于 AI 的个性化健康干预与监测。
 - **手术机器人**：高端医疗器械与 AI 的结合。

1.2 市场与成长：数据驱动的高速增长

市场规模与增速：全球 AI 医疗市场正处于爆发前夜。根据 Research Nester 的数据，2025 年市场规模预计为 280.7 亿美元，预计到 2026 年将增至 367.9 亿美元，并以 34.5% 的复合年增长率（CAGR）持续扩张，到 2035 年市场规模将超过 5438.3 亿美元。中国市场虽起步略晚，但增速领先，正成为全球市场的重要增长极。

核心驱动力：

1. **需求刚性驱动**：全球人口老龄化加剧与慢性病负担增长，催生了对高效、精准医疗解决方案的迫切需求。到 2050 年，全球 65 岁以上人口预计达 15 亿。同时，全球医疗系统面临医护人员短缺、成本攀升的普遍压力，AI 被视为关键的“效率解方”和“人力放大器”。
2. **技术成熟驱动**：生成式 AI 和多模态大模型的突破，使 AI 从提供“预测性洞察”升级为能够执行端到端工作流的“操作层”。例如，在医疗场景中，智能体（Agentic AI）已能自主协调并执行从预约、病历整理到随访的全流程，早期采用者已实现 20-50% 的预约爽约率降低和 30-40% 的文书效率提升。
3. **政策鼓励驱动**：中国“十四五”规划将 AI 与医疗健康深度融合列为重点。国家医保局已首次将人工智能辅助诊断纳入医疗服务价格项目，为技术商业化提供了关键的支付路径。FDA、NMPA（中国药监局）对 AI 医疗器械审批通道的建立，也加速了产品上市。
4. **数据与算力基础驱动**：医疗数据的电子化、标准化积累，以及云计算、芯片算力的飞跃，共同构成了 AI 医疗发展的肥沃土壤。

1.3 阶段与属性：技术驱动的成长早期

- **生命周期判断**：行业整体处于快速成长期。部分成熟应用（如医学影像辅助筛

查) 已进入商业化加速阶段, 而更多前沿领域 (如 AI 原生药物研发、全流程自主诊疗) 仍处于导入期或成长期初期。技术的快速迭代和商业模式的不断探索是这一阶段的典型特征。

- **核心属性:** 典型的技术驱动型行业。其发展高度依赖算法创新、高质量数据积累和跨学科 (医学+AI) 人才。同时, 它也具备 **"医疗+消费"双重属性**: 在严肃医疗端, 强调精准、安全与合规; 在健康管理端, 则开始体现用户付费的消费科技属性。

第二部分: 竞争格局深度剖析

2.1 市场结构: 分散竞争下的生态化集结

当前 AI 医疗市场呈现 **"整体分散、局部集中"** 的竞争格局。

- **整体分散:** 由于应用场景高度碎片化 (不同科室、病种、流程), 市场参与者众多, 包括科技巨头 (如华为、腾讯、阿里巴巴)、传统医疗 IT 公司、初创型 AI 公司、医疗器械厂商等, 尚未出现跨领域的绝对垄断者。
- **局部集中:** 在特定细分赛道, 已形成初步的领先阵营。例如, 在医学影像 AI 的肺结节筛查领域, 数坤科技、推想科技等已建立起较高市场认知度; 在医疗 IT 领域, 卫宁健康、创业慧康等传统龙头凭借客户和渠道优势, 正快速将 AI 产品植入现有体系。
- **竞争态势:** 目前仍是 **"蓝海"与"红海"并存**。在 AI 制药、手术机器人等长研发周期、高壁垒赛道尚属蓝海; 而在影像辅助诊断、CDSS 等相对成熟的赛道, 竞争已日趋激烈, 呈现红海特征。

2.2 核心壁垒: 数据、场景与信任

决定 AI 医疗企业成败的关键壁垒, 已从单纯的算法领先, 演变为多维度的综合能力:

1. **数据壁垒与知识图谱:** 高质量、标准化、大规模且持续更新的医疗数据是 AI 模型的"燃料"。与顶级医院、卫健委等建立的长期合作关系, 以及由此构建的深度、结构化医疗知识图谱, 构成了难以复制的核心资产。例如, 医渡科技的 YiduCore 已处理分析超 13 亿人次的医疗记录, 覆盖超 10000 家医院。
2. **场景理解与产品化能力:** 深刻理解临床痛点和工作流, 能将前沿技术转化为医生爱用、医院愿买的标准化产品或解决方案, 是商业化的关键。这需要深厚的医学背景和工程化能力。
3. **合规与市场准入壁垒:** 医疗行业强监管。获得 NMPA 三类医疗器械注册证、通过 HIPAA/GDPR 等数据安全认证、进入医保目录或物价项目, 构成了极高的准入和时间成本壁垒。
4. **临床信任与品牌声誉:** 医疗决策关乎生命, 医生的信任是产品得以推广的根

本。通过严谨的临床试验验证、顶级医院的标杆案例、权威专家的背书来建立品牌声誉，是一个漫长但必要的过程。

2.3 演变趋势：集中化、生态化与价值深化

未来 3 年，行业格局将加速演变：

- **集中化加速**：资本将更倾向于已有产品获批、实现营收的头部企业，缺乏自我造血能力的初创公司面临淘汰或并购。行业集中度（CR3/CR5）在主要细分赛道将显著提升。
- **生态化合作成为主流**：“单打独斗”难以取胜。产业链上下游的合作将更加紧密，如算法公司与硬件设备商捆绑销售（如联影医疗+数坤科技）、IT 厂商与云巨头共建 AI 中台（如卫宁健康+阿里云）、药企与 AI 研发公司战略合作等。
- **从“工具”到“核心 workflow”**：AI 的角色将从单点辅助工具，升级为重塑医疗业务流程的核心引擎。例如，在制药领域，AI 正成为贯穿商业、医学和临床功能的“运营层”，实现从证据合成到患者招募的全流程优化。

第三部分：商业模式解构

3.1 价值链与盈利分布

AI 医疗产业链的利润分布不均。上游基础层（芯片、云）利润丰厚但格局高度集中，主要由国际巨头把控。主要的利润创造和投资机会聚焦于中下游：

- **高价值环节**：
 - **平台型软件与服务**：提供标准化 AI 模块或 PaaS 平台，按调用量、服务周期或项目制收费，具备较高的毛利率和 scalability（可扩展性）。
 - **与硬件捆绑的解决方案**：将 AI 软件与医疗器械（如 CT、超声）捆绑销售，享受医疗器械的溢价和持续性耗材/服务收入。
 - **按效果付费的解决方案**：在医保控费、慢病管理等领域，与支付方（医保、商保）按结余分成或按健康效果付费，模式先进但验证周期长。
- **公司的核心卡位**：成功的公司要么在**垂直领域做深**（如深耕肿瘤诊疗全流程），要么在**横向平台上做广**（如构建覆盖“医-药-险”的综合数据智能平台）。

3.2 关键财务特征

- **盈利模式**：当前主流模式包括**软件销售/SaaS 订阅费**、**项目制解决方案收入**、**医疗器械产品销售收入**、以及**数据技术服务费**。互联网医疗平台则探索“AI+电商”、“AI+会员服务”等模式。

- **现金流特征：**早期研发投入巨大，经营性现金流通常为负。随着产品获批和商业化推进，项目制公司现金流改善明显，而 SaaS 模式公司则能获得更稳定、可预测的 recurring revenue（经常性收入）。
- **资本开支周期：**属于典型的高研发投入行业。在技术突破和产品取证阶段，研发支出占比极高；在规模化推广阶段，销售和市场费用占比会上升。资本开支主要用于算力采购、数据获取与标注、临床验证等。

3.3 成功要素提炼

在本行业中获得超额回报，企业必须具备以下 2-3 项核心能力：

1. **深度的“医学+AI”融合能力：**不仅是技术的应用，更是对医学逻辑的深刻理解与内化。这决定了产品的临床有效性和用户粘性。
2. **强大的商业化落地与销售渠道：**拥有直接面向医院、药企或医保局的成熟销售网络和客户关系，能将技术优势快速转化为市场收入和市场份额。
3. **可持续的数据飞轮与生态构建能力：**能够通过产品应用不断获取反馈数据，反哺模型优化，形成越用越强的数据闭环。同时，通过开放平台或战略合作构建生态，巩固护城河。

第四部分：A 股核心公司精研

本部分精选 8 家最具代表性、AI 业务清晰的 A 股上市公司进行多维度对比分析。

4.1 分析范围与公司列表

覆盖龙头企业、成长型先锋及特色差异化公司，包括：卫宁健康、创业慧康、东软集团、润达医疗、祥生医疗、理邦仪器、皓元医药、泓博医药。

4.2 多维深度对比分析

业务与战略对比

公司名称	主营业务构成	AI 相关核心业务/战略	近期战略方向
卫宁健康	医疗卫生信息化软件销售（占收入~57%）及服务。	发布医疗垂直大模型 WiNGPT，以医护智能助手形态内置产品中。	推动传统 IT 业务与 AI 应用深度融合，打造“云医、云药、云险、云康”创新服务。
创业慧康	医疗卫生信息化、区域卫生、互联网医疗。	推出“慧康云”AI 中台，在智慧服务、智慧医疗、智慧管理等多场景应用	聚焦“一体两翼”（医疗卫生信息化为主体，互联网医疗、医疗大数据为两

		AI。	翼)，强化 AI 赋能。
东软集团	智能汽车互联、医疗健康与社会保障、企业互联等。	成立魔形科技研究院，推出"添翼"医疗领域大模型。	推动各业务线 AI 化，在医疗领域以大模型赋能医院数字化转型。
润达医疗	医学实验室综合服务、体外诊断产品流通。	基于慧检产品结合华为盘古大模型，开发普惠 AI 医疗服务大模型。	从 IVD 流通服务商向医疗智能化整体解决方案提供商转型。
祥生医疗	超声医学影像设备（占收入~90%）及技术服务。	SonoAI 全栈式超声人工智能平台，广泛搭载于高端及便携产品线。	"设备+AI"软硬件一体化，通过 AI 提升设备性能与诊断效率，打造差异化竞争力。
理邦仪器	病人监护、心电诊断、超声影像等医疗设备。	全栈式 AI 分析系统，应用于超声、监护等产品， 强调降低算力门槛。	在各产品线中深度集成 AI 功能，提升产品性价比与临床价值。
皓元医药	分子砌块、工具化合物、中间体及原料药研发生产。	通过 AI 模式助力新药研发，推进 AI 在药物发现与合成阶段的应用落地。	前端研发向后端延伸，利用 AI 提升研发效率，赋能一体化 CXO 服务。
泓博医药	药物发现、工艺研究与开发服务。	搭建 PR-GPT 多模态大语言模型 ，用于处理化学分子描述与生成。	强化 AI 在新药研发早期（CRO）环节的应用，提升服务价值与客户粘性。

财务与增长关键指标对比 (基于近三年趋势及最新数据)

公司名称	成长性 (近三年营收 CAGR)	盈利能力 (毛利率)	盈利能力 (净利率)	ROE (净资产收益率)	经营现金流/净利润	核心增长催化剂
卫宁健康	稳健增长	~45%	~7.8%	~5.4%	需关注	WiNGPT 大模型在各医院渗透率提升；新签智慧医院项目。
创业慧康	稳健增长	较高	中等	中等	一般	"慧康云"AI 产品订单落地；区域卫生平台建设需求释放。
东软集团	平稳	~23.7%	~2.9%	~3.4%	需关注	医疗大模型在大型医疗机构的应用试点与推广。

润达医疗	较快增长	~27.2%	~5.9%	~9.9%	需关注	与华为等巨头的 AI 合作项目规模化；院内智慧化解决方案订单。
祥生医疗	稳定增长	~58.1%	~28.8%	~9.5%	通常较好	SonoAI 新版本发布与装机量提升；海外市场高端便携超声放量。
理邦仪器	稳定增长	~56.5%	~12.9%	~12.7%	通常较好	AI 功能成为监护、心电等产品线标准配置，驱动产品升级换代。
皓元医药	高速增长	~50.2%	~13.5%	~10.5%	需关注	AI 研发平台赋能下，前端药物发现项目数量与单价提升。
泓博医药	快速增长	~35.5%	~12.7%	有所波动	需关注	PR-GPT 模型商业化应用，带来研发效率提升和差异化订单。

竞争优势雷达图评估

以医学融合能力、商业化能力、数据/生态能力三项核心成功要素为维度，对代表性公司进行评估（示意）：

- **医学融合能力强者：**祥生医疗、理邦仪器（软硬一体，深植临床）、卫宁健康（理解医院工作流）。
- **商业化能力强者：**卫宁健康、创业慧康（医院渠道深厚）、润达医疗（检验科渠道强）。
- **数据/生态能力强者：**卫宁健康（平台化）、东软集团（跨行业生态）、皓元/泓博（正在构建研发数据闭环）。

第五部分：投资结论与标的推荐

5.1 行业核心投资逻辑

AI 医疗的投资价值，核心在于其以**技术革命性手段**，解决医疗系统提效、降本、普惠的长期痛点，市场空间巨大且确定性高。当前的核心矛盾是**技术迭代与商业化落地的速度**，同市场过高预期与行业监管审慎性之间的摩擦。投资应从“炒概念”转向“看产品、看订单、看营收”的务实阶段。

5.2 标的排序（纯逻辑分析，非投资推荐）

【首选】（1-2 家）：竞争优势全面，业绩可见度高

1. 卫宁健康:

- **逻辑:** 医疗 IT 绝对龙头，拥有最广泛的医院客户基础和渠道网络，为 AI 产品落地提供了“高速公路”。其 WINGPT 大模型采用与现有产品深度捆绑的务实路径，商业化前景清晰。公司财务稳健，在行业规模化初期，这种“客户+产品+平台”的综合优势难以撼动。

2. 祥生医疗:

- **逻辑:** 在“AI+医疗器械”赛道中商业模式最为优秀。其 SonoAI 并非噱头，而是已转化为产品溢价和差异化竞争力的核心功能，直接推动高端设备销售和毛利率提升。公司盈利能力（毛利率、净利率）在 AI 医疗公司中名列前茅，现金流健康，是技术成功实现产品化、商业化的典范。

【次选】(2-3 家): 具备高弹性或特色优势

1. 理邦仪器:

- **逻辑:** 多产品线协同发展，AI 技术在监护、心电、超声等多领域均有应用，具备平台化潜力。公司盈利能力和 ROE 表现稳健。与首选标的相比，其 AI 应用的深度和单点爆发力略逊于祥生医疗，但多点布局可能带来更平稳的增长。

2. 润达医疗:

- **逻辑:** 传统 IVD 渠道龙头转型 AI 医疗的典型代表。其与华为等科技巨头合作，转型决心大、路径清晰。若其 AI 医疗服务大模型能成功撬动庞大的院内检验市场，将带来巨大业绩弹性。不确定性在于跨界的执行难度和新业务的盈利能力有待验证。

3. 皓元医药 / 泓博医药:

- **逻辑:** 代表了 AI 在药物研发 (CRO/CDMO) 这一高价值赛道的应用。行业景气度高，AI 赋能能显著提升研发效率与成功率，客户付费意愿强。核心看点是其 AI 平台能否吸引更多高附加值订单，提升人均产出和利润率。不确定性在于 AI 对短期业绩贡献占比尚低，且受医药投融资周期影响较大。

【跟踪】(若干家): 关注边际变化与拐点

- **创业慧康、东软集团:** 需密切跟踪其 AI 产品（慧康云、添翼大模型）的标杆案例落地情况和新增订单中 AI 相关占比的显著提升。这是其从传统 IT 服务商向 AI 驱动型公司转型的关键拐点信号。

5.3 系统性风险提示

1. **技术与产品风险:** 算法存在偏差或“幻觉”，导致辅助诊断错误；技术迭代迅速，现有产品可能快速过时。

2. **监管与政策风险：**医疗器械审批流程严格且漫长；医保支付政策变动可能影响产品定价与放量速度；数据安全与隐私保护法规日趋严格。
3. **商业化和盈利风险：**医院付费意愿与预算有限；产品同质化可能导致价格竞争，侵蚀利润；从项目制向可持续的 SaaS 模式转型可能面临挑战。
4. **市场竞争与整合风险：**科技巨头跨界竞争，可能改变竞争格局；行业可能出现非理性价格战或并购潮。
5. **伦理与信任风险：**AI 医疗决策的责任归属界定不清；医生与患者对 AI